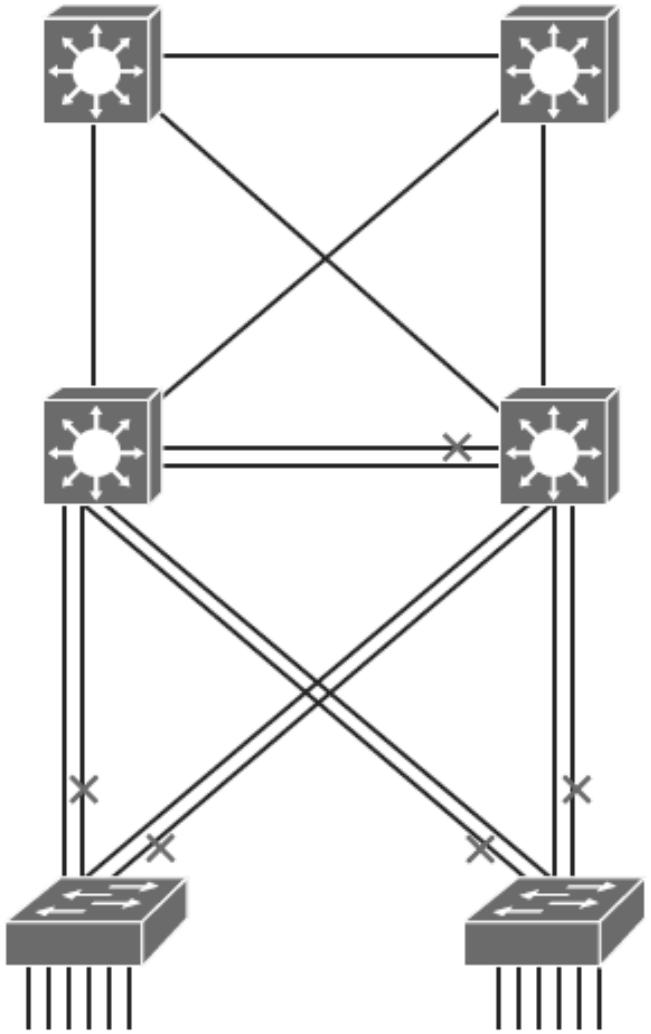
Nätverksdesign – Switching & Routing

EtherChannel

Med STP

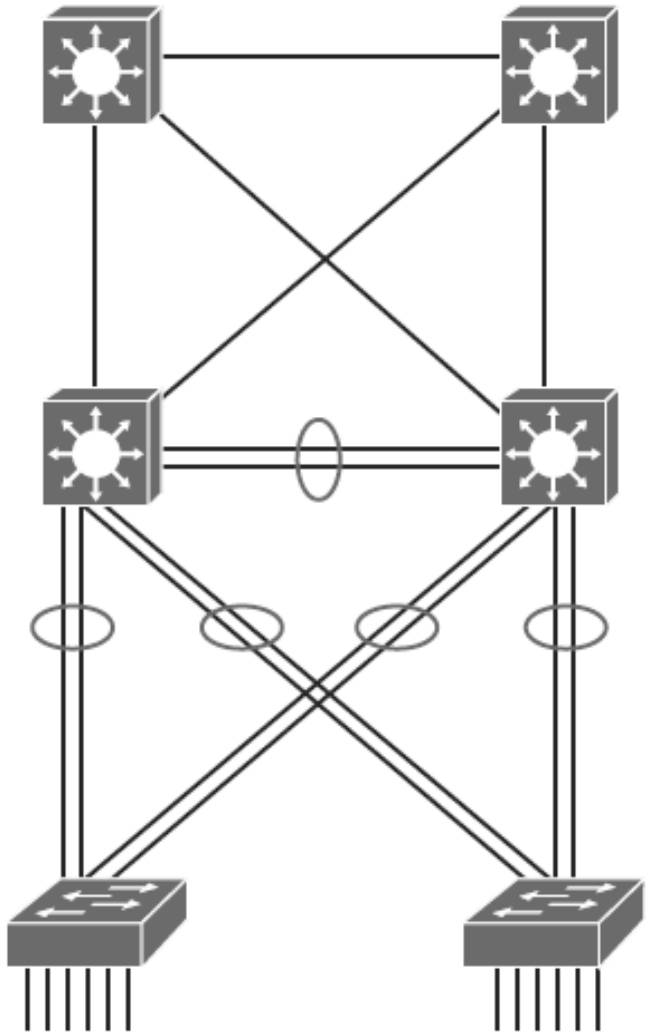
- När vi kopplar dubbla eller fler länkar och kör STP stängs portar av



Med Etherchannel

- För att kunna utnyttja kapaciteten i alla kablar kan man använda **Etherchannel**

- STP används fortfarande!



Observera

- Cisco kallar tekniken:
  - Port-channel
  - Channel-group
  - Link aggregation
  - **EtherChannel**
- Motsvarande teknik kallas i HP för
  - Trunk
  - Bridge-aggregation
  - Link aggregation

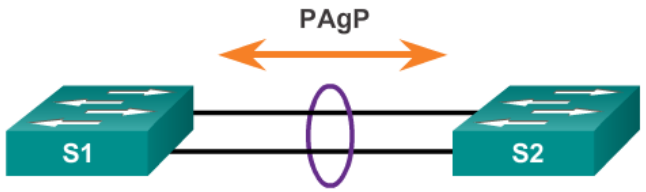
Länkaggregering

- Etherchannel skapar en logisk förbindelse av flera fysiska kablar
  - Det kan aldrig uppstå en loop i en logisk förbindelse
- Som standard kan man ta max 8 kablar per logisk förbindelse, men det finns tilläggsstandarder som stödjer upp till 16 stycken
- Kan skapas för både lager 2 (t.ex. mellan två switchar) och lager 3 (t.ex. mellan två routrar)
- Det finns tre sätt att skapa en Etherchannel:
  - PAgP
  - LACP
  - Statiskt/manuellt

Port Aggregation Protocol (PAgP)

- **PAgP** är Ciscos egna standard för förhandling av Etherchannel
- Har tre lägen:
  - On
  - Desirable
  - Auto

PAgP modes:
- **On:** Channel member without negotiation (no protocol).
- **Desirable:** Actively asking if the other side can or will participate.
- **Auto:** Passively waiting for the other side.

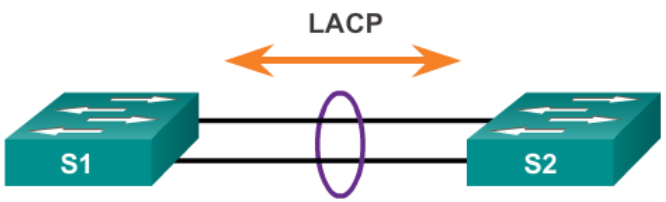


S1	S2	Channel Establishment
On	On	Yes
Auto/Desirable	Desirable	Yes
On/Auto/Desirable	Not Configured	No
On	Desirable	No
Auto/On	Auto	No

Link Aggregation Control Protocol (LACP)

- **LACP** (IEEE 802.3ad) är en öppen standard för förhandling av Etherchannel
- Har tre lägen:
  - On
  - Active
  - Passive

LACP modes:
- **On:** Channel member without negotiation (no protocol).
- **Active:** Actively asking if the other side can or will participate.
- **Passive:** Passively waiting for the other side.



S1	S2	Channel Establishment
On	On	Yes
Active/Passive	Active	Yes
On/Active/Passive	Not Configured	No
On	Active	No
Passive/On	Passive	No

Krav för att Etherchannel ska fungera

- För att en Etherchannel ska fungera krävs följande:
  - Samma länkhastighet
  - Samma duplexinställningar
  - Samma VLAN-ID
  - Om det är en trunk krävs även samma ”allowed VLAN”-inställningar
- **Rekommendation:** Lägg så lite konfiguration på de fysiska portarna som möjligt, istället bör denna läggas på den logiska porten som skapas av Etherchannel

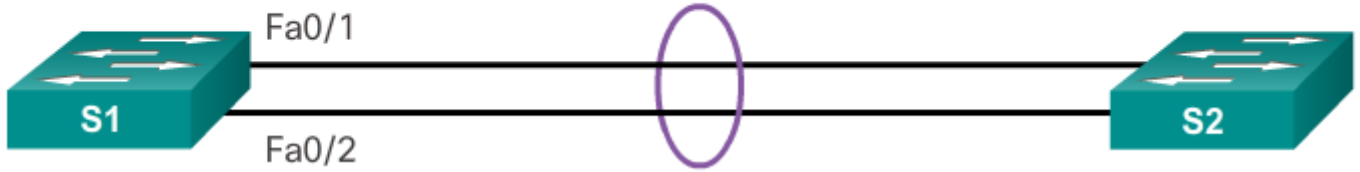
Lastbalansering

- För en och samma anslutning utnyttjas endast en fysisk kabel
- Etherchannel kan lastbalansera med olika metoder
  - **src-mac (standard)** / dst-mac / src-dst-mac
  - src-ip / dst-ip / src-dst-ip
  - src-port / dst-port / src-dst-port
- När är det bäst att använda respektive metod?
  - Om vi har trafik till en och samma MAC-adress (t.ex. default gateway) är **dst-mac** inte så effektivt, då kan **dst-ip** eller **src-mac** vara bättre
  - Generellt bättre fördelning av trafik om man lastbalanserar på högre lager (L4), stödjs dock inte av alla enheter

Lastbalansering

Hash Input Code	Hash Input Decision	Switch Model
dst-ip	Destination IP address	All models
dst-mac	Destination MAC address	All models
src-dst-ip	Source and destination IP address	All models
src-dst-mac	Source and destination MAC address	All models
src-ip	Source IP address	All models
src-mac	Source MAC address	All models
src-port	Source port number	4500, 6500
dst-port	Destination port number	4500, 6500
src-dst-port	Source and destination port number	4500, 6500

Konfiguration: Etherchannel



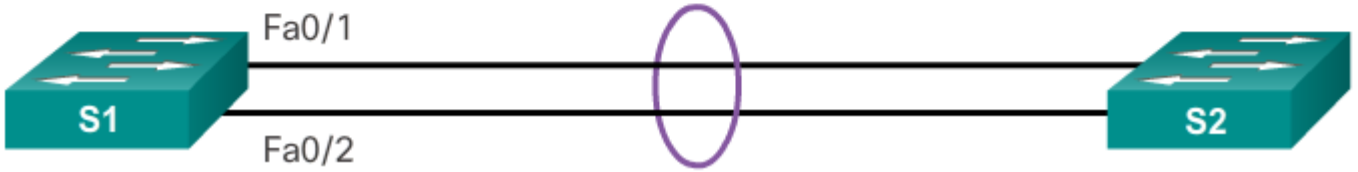

```
S1(config)# interface range FastEthernet 0/1 - 2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode active (LACP)
S1(config-if-range)# exit
S1(config)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

```
S2(config)# interface range FastEthernet 0/1 - 2
S2(config-if-range)# channel-group 1 mode active (LACP)
S2(config-if-range)# exit
S2(config)# interface port-channel 1
S2(config-if)# switchport mode trunk
```

Verifiera Etherchannel

```
S1# show interface port-channel1
Port-channel1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is EtherChannel, address is 0cd9.96e8.8a02 (bia
0cd9.96e8.8a02)
  MTU 1500 bytes, BW 200000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
<Output omitted>
```

Verifies the interface status.



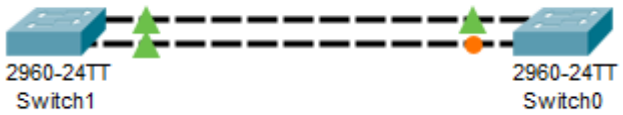
Verifiera Etherchannel

```
S1# show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+----------------------------
1      Po1(SU)         LACP      Fa0/1(P)     Fa0/2(P)
```

Displays a one-line summary per channel group.

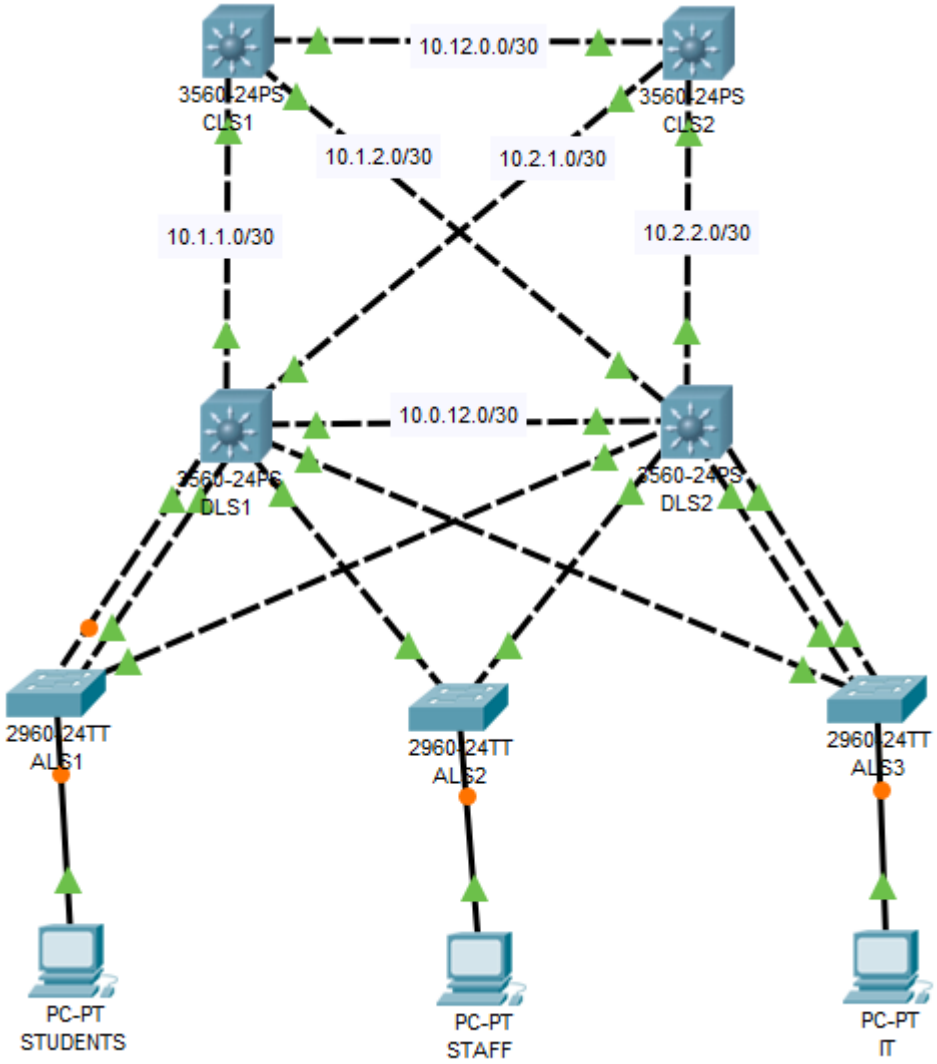
Livelabb

- Uppgift:
  - Sätt igång ett snabbt STP-protokoll
  - Sätt igång EtherChannel statiskt på ena sidan
  - Ändra till LACP



Livelabb

- Uppgift:
  - Sätt igång en Etherchannel med hjälp av LACP där dubbla kablar används



JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering